

基于多智能体微网的需求侧分时电价优化调度

王凌云^{1,2}, 王晓敏^{1,2}, 胡兴媛^{1,2}, 张赞宁^{1,2}, 张涛^{1,2}

1. 三峡大学电气与新能源学院, 湖北 宜昌 443002;

2. 新能源微电网湖北省协同创新中心(三峡大学), 湖北 宜昌 443002

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(61603212)

通信作者: 王凌云, wly@ctgu.edu.cn 收稿/录用/修回: 2019-05-24/2019-10-12/2019-12-26

摘要

为提高微网运行的经济效益, 解决微网发电侧可再生能源出力的间歇性和不稳定性, 提出分时电价(TOU)机制下的优化调度方法. 以一天24 h为例, 在并网运行方式下研究各个微源的优化输出特性曲线, 采用多智能体技术对发电侧、储能单元以及需求侧进行区域自治协同调控, 同时考虑将储能单元充放电策略用于有效实现微网发电侧不同类型微源的优化调度. 采用多智能体粒子群算法求解所建优化调度模型, 仿真算例证明了所提分时电价策略可有效提高发电侧微源出力的消纳率以及微网系统运行的经济性.

关键词

微网
分时电价
充放电策略
多智能体
优化调度
中图法分类号: TM734
文献标识码: A

Optimal Scheduling of Demand-side Time-of-use Pricing Based on the MAS Microgrid

WANG Lingyun^{1,2}, WANG Xiaomin^{1,2}, HU Xingyuan^{1,2}, ZHANG Yunning^{1,2}, ZHANG Tao^{1,2}

1. College of Electrical Engineering and New Energy, China Three Gorges University, Yichang 443002, China;

2. Hubei Provincial Collaborative Innovation Center for New Energy Microgrid, China Three Gorges University, Yichang 443002, China

Abstract

To improve the economic benefits of microgrid operation and solve the intermittency and instability problems of renewable energy output power on the generation side of a microgrid, an optimal dispatch method based on the time-of-use (TOU) price mechanism is proposed. First, taking 24 h/day as an example, the optimal output characteristic curve of each micro-source is investigated under grid-connected operation mode. Second, the multi-agent technology is adopted to coordinate the autonomous control of the generation side, energy storage unit, and demand side. Meanwhile, the charge-discharge control strategy of energy storage units is considered for the optimal scheduling of different types of micro-sources on the microgrid generation side. The proposed optimal scheduling model is solved by the multi-agent particle swarm optimization algorithm. The simulation results show that the proposed TOU price strategy can effectively improve the output power consumption rate of micro-sources and the economy of microgrid system operation.

Keywords

microgrid;
time-of-use (TOU) price;
charge and discharge strategy;
multi-agent system;
optimal scheduling

0 引言

多年来, 随着电力需求的不断增长和化石燃料价格的不断上涨, 以及二氧化碳排放的环保规定, 可再生能源被视为未来电力系统的最佳解决方案. 为有效地利用清洁能源, 微网由此得到较为广泛的推广. 微网是由小型模块化微源、电池等存储元件以及可控负载结合而成的一个低电压网络^[1-2].

微网的优化调度是考虑发电侧微源出力、储能单元以

及需求侧可控负荷电力需求量的协同调控, 提高微源的利用率. 可控负荷具有柔性可控以及运行灵活等特点, 根据微网的需要进行中央处理器的控制或计及分时电价来改变负荷侧能源的消费方式, 从而进行需求侧管理^[3-7]. 文[8]提出对微网进行分时电价机制下的蓄电池控制策略, 但对需求侧的可控负荷没有进行协同调控; 文[9]提出了一种基于鲁棒多目标的微网综合调度方法, 在问题、模型和算法三个层面进行详细的对比实验, 但针对微网发电侧与需求侧的能量供需平衡没有进行详细考虑. 文[10]以发

电成本为目标函数,运用相似度权重的动态调整粒子群算法对微源以及电网购电进行优化调度,但未对蓄电池的充放电控制策略以及实时电价进行考虑.针对微网中需求侧的可控负荷,可通过多智能体系统(multi-agent system, MAS)技术对负荷的单个代理间进行集中分散控制,及时反馈系统故障,提高系统稳定性^[10-14].文[11]针对直流微网不同运行模式下电压稳定的问题,提出了一种基于多代理系统的直流微网稳定控制方案,实现了微网内部、与配网间的功率分配,保持系统的静态稳定性.文[12]针对多微网系统的能量协调问题,提出基于多代理系统的分层控制方案,利用代理的自治性和协作性,实现稳态运行时微网内部及多微网之间的能量协调.文[13]构建了一种基于多代理系统的主动配电网三层多源协调优化调度架构,提出了区域自治协调优化调度策略,以支持主动配电网中多种可调设备的联合优化调度.文[14]在直流微网构架设计的基础上,设计了一个两层的智能多代理系统,对直流微网的能量管理进行协调控制.但文[11]、文[12]和文[14]均未对储能单元和需求侧负荷进行区域自治的协调调控.文[13]在优化模型中虽考虑了储能的充放电策略,但未对需求侧的可控负荷进行协调调控.

多智能体系统是用来处理自治决策实体的建模问题,是面向智能体的技术中发展最快的领域之一.微网的MAS建模中每个必要的元素都由一个智能的自治代理来表示.它有被动性、主动性、社会性三个典型特征.多智能体系统中单个代理的特征和行为由系统的目标决定,它通常优化了系统的控制和管理操作^[15].文[16]针对微网的微源进行了基于MAS技术的分层电力管理,但未对需求侧负荷以及储能单元提出控制策略.文[17]提出了基于多代理技术的微网代理与同级代理的利润最大化策略,但未对储能单元与分布式微源进行优化.

本文针对多能互补微网的发电侧微源、储能单元、需求侧负荷调度提出一种基于MAS的可控负荷协调控制方案,在分时电价机制下以微网日调度作为负荷协调控制的研究范围,将储能单元按峰平谷不同时段协同策略进行充放电,计及微网的运行成本与环境成本最低为优化目标,不仅考虑经济效益,同时将用户侧满意度纳入考虑范畴,更进一步体现了需求侧的协调控制对调度的影响,建立仿真优化调度模型,采用多Agent粒子群算法对优化调度模型进行求解.最后,通过仿真算例验证了本文所提需求侧协同调控策略的有效性以及分时电价机制下微网的优化输出特性.

1 多能互补微网基本结构

本文研究的多能互补微网结构如图1所示,分布式发电单元采用风力发电(WT),光伏发电(PV),其中考虑到可再生能源的间歇性与不稳定性,将微型燃气轮机(MT),柴油机(DE)投入发电侧.储能单元采用蓄电池(Battery)储能,需求侧考虑交流负荷与直流负荷,若出现微源供电不足,则向大电网购电满足负荷需求,使系统稳定运行.

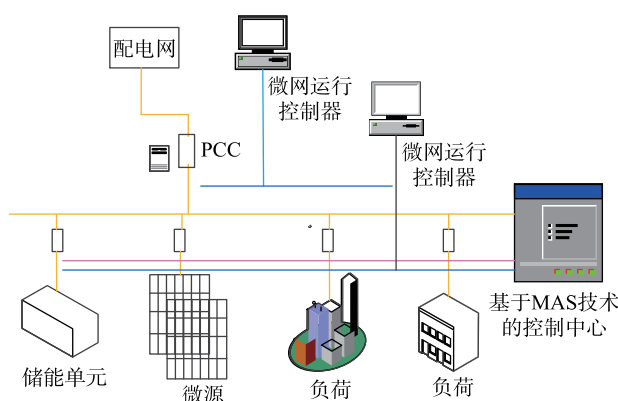


图1 多能互补微网结构

Fig.1 Multi-energy complementary microgrid structure

1.1 微网中储能单元的充放电策略

本文在多源互补微网并网运行状态下,考虑大电网与微网的电力交互,由于需求侧的消纳能力有限,通过增设蓄电池进行能量储存,提高系统的安全稳定和经济运行.

多能互补微网基于分时电价机制,将全天24h的用电量分为高、平、谷三个时段,分别制定不同情况下蓄电池的充放电方式.其中0~8时刻为谷时段,9~11时刻、17~19时刻、23~24时刻为平时段,12~16时段、20~22时段为峰时段.图2为多能互补微网不同时段调度策略,某时刻的负荷功率与微源出力之和之差称为微网的“净负荷”,即 t 时刻的净负荷设为 ΔP_t , $P_{\text{Grid,max}}$ 为多能互补微网和大电网之间的最大交互功率, P_{Br} 为 t 时刻蓄电池的充放电功率, $P_{\text{Br,d,max}}$ 、 $P_{\text{Br,c,max}}$ 为蓄电池的最大放电和充电功率.

1) 峰时段.当负荷功率大于微源出力时,发电侧首先通过蓄电池放电满足自身需求,若蓄电池放电不能满足微网需求再调度微源出力,若仍不满足微网需求,向大电网购电;当负荷功率小于微源出力时,应尽可能多地售电,若微源出力大于微网与大电网的交互功率,超出部分给蓄电池充电,仍有剩余则向大电网售电.

2) 平时段.当负荷功率大于微源出力时,调度微源出力,同时给蓄电池充电,若出力不足则向大电网购电;当负荷功率小于微源出力时,优先给蓄电池充电,剩余电量向大电网售电.

3) 谷时段.当负荷功率大于微源出力时,向大电网购电,起到“填谷”的作用,然后调度微源出力,同时给蓄电池充电;当负荷功率小于微源出力时,首先给蓄电池充电,多余电量向大电网售电.

1.2 基于MAS多能互补微网的协同调控

MAS的基本元素是智能代理,JADE(Java agent development framework)作为多代理平台,是一个使用最为广泛的Agent中间件,通过各个代理之间的通信,实现系统中各组件的信息交互^[18].而MAS的集中分散特性适用于多能互补微网发电侧与需求侧的运行环境,为了提高微电网的经济效益,将微源集成到低电压电网会有助于优化系统的整体运行,因此需要对微网操作进行分层控制.本文提出基于MAS的分层控制体系结构如图2所示.

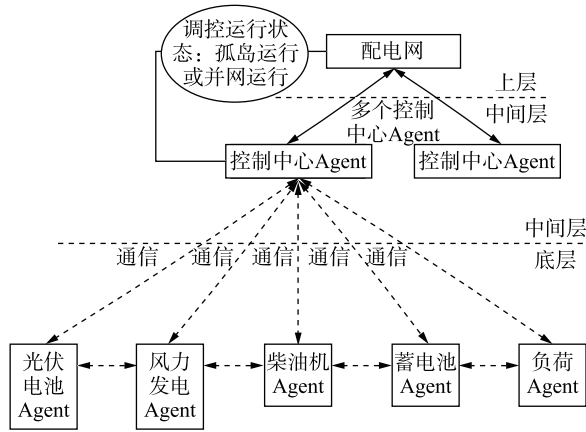


图2 基于MAS的分层控制体系结构图

Fig.2 Hierarchical control architecture diagram based on multi-agent system

发电侧微源安装微控制器（micro controller, MC），需求侧可控负荷安装负载控制器（load controller, LC），微网在发电侧与需求侧之间有一个微电网管理器（micro grid manager, MGM）连接。MGM在微网中起到协同调控各元器件以及微网的稳定运行。控制中心Agent为协调级，配电网Agent属于执行级，以运行成本最小、环境成本最低为目标，通过MAS对多能互补微网进行协调控制。

2 多能互补微网的优化模型

2.1 多能互补微网优化目标

1) 多能互补微网系统运行的发电成本最低

为使系统发电成本 F_1 最低，本文主要考虑发电单元的微网与配电网的交互成本、微源MT和DE的燃料成本及可控微源的管理成本：

$$F_1(t) = \min \sum_{i=1}^{24} (C_{\text{Grid}}(t) + C_F(t) + C_{\text{OM}}(t)) \quad (1)$$

式中，

$$C_{\text{Grid}}(t) = c(a \cdot P_f + P_p + b \cdot P_g) \quad (2)$$

C_{Grid} 为微网与配电网的交互成本，其中 P_f 、 P_p 、 P_g 分别为峰、平、谷时段与配电网的功率交互总和； c 为配电网单位电价；即平时电价， a 为上调电价系数，取值通常大于1； b 为下调电价系数，取值通常小于1。

$$C_F(t) = \sum_{i=1}^n f_i(P_i(t)) \quad (3)$$

$C_F(t)$ 为微源MT和DE的燃料成本， f_i 为微源 i 的燃料耗量函数， P_i 表示输出功率。

$$C_{\text{OM}}(t) = \sum_{i=1}^n K_{\text{OM}i} P_i(t) \quad (4)$$

$C_{\text{OM}}(t)$ 为微源的管理成本， $K_{\text{OM}i}$ 代表不同微源 i 的运行和维护成本。

2) 多能互补微网系统运行的环境成本最低

$$F_2(t) = \min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_{i,j} \mu_j P_i \quad (5)$$

为使系统运行的环境成本 F_2 最低，以一天24h为例， $\alpha_{i,j}$ 为微源 i 在单位出力情况下排出的污染物气体 j 的产量（ CO_2 、 SO_2 、 NO_x ）， μ_j 为污染物 j 的单位治理费用， P_i 为

微源 i 的输出功率。

3) 用户满意度

用户满意度考虑用电方式与用电支出的综合满意度，为反映用户用电量的变化情况，用电方式满意度 δ 定义为

$$\delta = 1 - \frac{\sum \Delta f}{\sum_{i=0}^{23} f_i(P_i)} \quad (6)$$

$$\sum \Delta f = \sum_{i=0}^{23} |f_{h,i}(P_f, P_p, P_g) - f_i(P_i)| \quad (7)$$

式中， $f_{h,i}$ 为分时电价的用电量， f_i 为固定电价的用电量，一天24h采用分时电价机制后用户峰平谷时段用电量变化值之和为 $\sum \Delta f$ ， $\delta \in [0, 1]$ 。

考虑分时电价前后用户支出变化率，用户用电支出满意度 ε 定义为

$$\varepsilon = \frac{|C(P_i) - C(P_f, P_p, P_g)|}{C(P_i)} \quad (8)$$

式中， $C(P_i)$ 为分时电价前用户的用电支出， $C(P_f, P_p, P_g)$ 为峰平谷时段的用户电费支出，其中 $\varepsilon \in [0, 1]$ 。

综上可得用户满意度 H 为

$$H = \beta_1 \delta + \beta_2 \varepsilon \quad (9)$$

式中，不同的用户用电方式的满意度系数 β_1 和用电支出的满意度系数 β_2 随机取值，满足 $\beta_1 + \beta_2 = 1$ 的约束条件。

2.2 约束条件

1) 有功功率平衡约束：

$$P_{\text{PV}}(t) + P_{\text{WT}}(t) + P_{\text{MT}}(t) + P_{\text{BA}}(t) + P_{\text{DE}}(t) + P_{\text{Grid}}(t) = P_{\text{load}}(t) \quad (10)$$

式中， $P_{\text{Grid}}(t)$ 为微网与大电网的交互功率； $P_{\text{BA}}(t)$ 为蓄电池的充放电功率，微网中蓄电池放电时功率为正，反之则为负； $P_{\text{load}}(t)$ 为微网中负荷。

2) 微源有功功率出力约束：

$$P_{i, \min} \leq P_i \leq P_{i, \max} \quad (11)$$

式中， $P_{i, \max}$ 、 $P_{i, \min}$ 表示微源 i 的功率上下限。

3) 蓄电池充放电约束

$$P_{B, \min} \leq P_B \leq P_{B, \max} \quad (12)$$

式中， P_B 为蓄电池的充放电功率， $P_{B, \min}$ 和 $P_{B, \max}$ 为蓄电池有功功率的下限和上限。

4) 微网与大电网交互约束：

$$P_{\text{Grid}, \min} \leq P_{\text{Grid}} \leq P_{\text{Grid}, \max} \quad (13)$$

式中， $P_{\text{Grid}, \max}$ 、 $P_{\text{Grid}, \min}$ 表示微网与大电网交互功率 P_{Grid} 的约束上下限。

3 模型求解

3.1 多Agent粒子群优化算法

PSO算法与多Agent系统在本质上都是松散耦合的智能群结构，多Agent系统可构建为一种简单的格子结构，大小为 $L_{\text{size}}^m \times mL_{\text{size}}$ 。每个Agent被随机初始化后拥有8个相邻Agent，每个Agent存有PSO算法中每个粒子的速度和位置信息，整个格子结构与PSO算法的种群范围相同，每个Agent可以在局部环境中与相邻Agent相互通信。

Agent可以通过自身不断迭代进行知识积累并不断学

习, 提高局部寻优能力. 假设 Agent 空间位置为 $L_{i,j} = (l_1, l_2, \dots, l_n)$, 每个 Agent 的 $L_{i,j}^m$ 的位置如下:

$$L_{i,j}^m = \begin{cases} L_{i,j}, & i'=1, j'=1 \\ L_{i',j'}, & \text{其它} \end{cases} \quad (14)$$

其中 $L_{i',j'} = (l_{i',j',1}, l_{i',j',2}, \dots, l_{i',j',n})$, $l_{i',j',k}$ 为

$$l_{i',j',k} = \begin{cases} x_{kmin}, & l_k \text{rand}(1-mR, 1+mR) < x_{kmin} \\ x_{kmax}, & l_k \text{rand}(1-mR, 1+mR) > x_{kmax} \\ l_k \text{rand}(1-mR, 1+mR), & \text{其它} \end{cases} \quad (15)$$

式中, x_{kmax} , x_{kmin} 分别表示粒子搜索空间的上、下限, mR 是局部搜索半径, $mR \in [0, 1]$. 由于 Agent 在自学习机制中数目减小, 因此不需要在此环境中引入 PSO 的迭代机制, 仅对当前适应值进行计算并以最小适应值替代当前 Agent, 提高搜索精度.

多 Agent 粒子群优化算法可先通过初始化网络环境设定相应微源的初始值, 然后初始化 Agent 在求解空间的速度与位置信息, 计算各 Agent 的 8 个邻域 Agent 位置, 以时间 $t=1$ 开始计算每个 Agent 的适应值, 根据适应值更新粒

子的个体极值和全局极值, 对当前 Agent 进行自学习, 之后重复 $t=t+1$ 至 $t < t_{max}$ 结束输出结果.

3.2 基于 MAS 的协调控制

采用 JADE 构建基于 MAS 的微网协调控制机制时, 启动 JADE 后首先显示的是免责声明, 然后初始化所有 JADE 平台标准服务, 用以实现容器提供的所有服务, 启动 JADE 主图形界面是由一个称为远程监控代理 (remote monitoring agent, RMA) 的 JADE 系统 Agent 提供, 平台管理员可以通过它的操作和监控运行平台^[19]. JADE 的运行实例是一个主容器, 国际组织 (the Foundation for Intelligent Physical Agents, FIPA) 标准规定了 AMS (agent management system) 为代理管理系统, DS (directory server) 是目录服务器, 其中 AMS 是管理层, 首先底层的发电侧和需求侧对管理层发送请求信号 (request), 管理层收到信号对发送侧给出反馈信息 (inform), 形成通信回路, other 相当于信息储存地址, 所有的信息发送与反馈都通过 other 调用, 形成通信信息网络, 信息交互如图 3 所示.

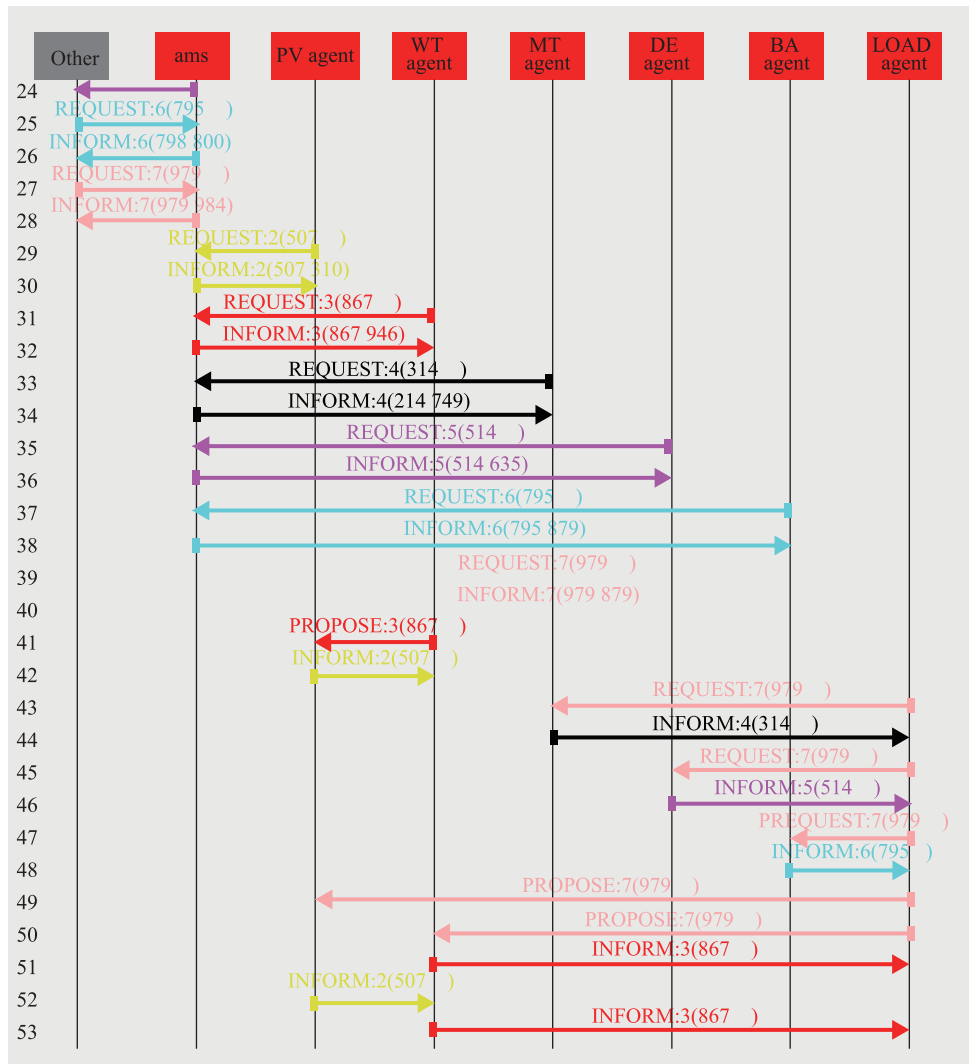


图3 基于 MAS 的微网系统通信图

Fig.3 Communication diagram of microgrid system based on MAS

通过 other 调用通信 ID 地址,微源、蓄电池以及负荷都可与配电网进行信息交互,出现单个微源故障时,通过 MAS 向上级发出请求信息,管理层 AMS 接受信息后反馈信息,及时处理单个代理故障,让整个微网系统形成基于 MAS 的协调控制机制,使系统运行更加稳定。

微网的优化调度是将发电侧与需求侧负荷进行合理调控,采用多 Agent 粒子群算法,由粒子迭代寻优求出微网经济效益较好的值。其中粒子群通过 JADE 完成系统中发电侧微源代理以及需求侧负荷代理的通信。通过清洁能源代理的出力算出需求侧可控负荷所需功率,每个粒子的运动结果通过微电网管理器代理(MicroGrid Manager Agent, MGMA)将报价传递给需求侧负荷代理,算出优化目标值对粒子进行修正,直到迭代终止。图3中序号29~40均为各代理之间的粒子信息与AMS的信息传递与反馈信号,序号41~53为各微源代理之间的协调调度,通过MAS技术的自治性与协作性使微网中各微源在实时运行中提高安全性与可靠性,提高粒子寻找最优目标值的能力。

3.3 微网运行约束处理

1) 等式约束处理

本文对多能互补微网中的功率平衡约束条件式(10)中微网的发电侧微源、储能单元的蓄电池以及用户侧的负荷需求、微网的交互功率进行变量处理,设其微源、蓄电池的输出功率、微网交互功率为因变量,输出结果由系统协调调控控制策略以及系统功率平衡决定。

2) 不等式约束处理

针对微源、蓄电池以及交互功率的约束条件,对式(11)~式(13)中微源的有功功率输出值、蓄电池充放电输出值、微网与大电网交互功率输出值进行上下限设定,将其上下限设定值作为约束条件的边界值。

4 算例结果

本文在多能互补微网经济运行和环境效益最优的条件下,为验证所提策略的有效性和合理性,基于图4所示的多源互补型微网中光伏、风机以及负荷的功率负荷预测图,微网中采用80 kW 光伏、200 kW 风机、60 kW 微型燃气轮机、80 kW 柴油机组以及储能容量150 kWh 的蓄电池。

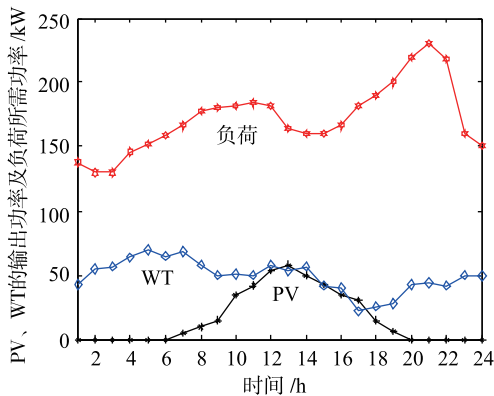


图4 全天各时段 PV、WT 以及负荷预测曲线

Fig.4 PV, WT and load forecasting curves at all time of the day

通过光伏、风机、负荷的预测出力图,结合微源相关约束上下限,考虑经济运行成本和环境成本最低,通过相关参数进行求解。

4.1 相关数据

微网与外网交互的功率分为购电与售电两种形式,售电时峰平谷3个时段的价格分别为1.21元、0.69元、0.43元,购电时峰平谷3个时段的价格分别为1.02元、0.5元、0.27元;各微源的类型分别为PV、WT、MT、DE、BA,其中PV的功率上下限分别为0 kW,100 kW,WT的功率上下限分别为0 kW,100 kW,MT的功率上下限分别为5 kW,60 kW,运行管理系数为0.042 2元/kW,DE的功率上下限分别为0 kW,30 kW,运行管理系数为0.06元/kW,运行管理系数为0.029 3元/kW,BA的功率上下限分别为-30 kW,30 kW,运行管理系数为0.084元/kW;微源发电考虑CO₂、SO₂以及NO_x污染物的排放量,微源MT三种排放物参数为724.6 g/(kW·h)、2.28 g/(kW·h)、1.82 g/(kW·h),微源DE三种排放物参数为1 230 g/(kW·h)、2.28 g/(kW·h)、1.82 g/(kW·h),其中CO₂的治污费用为0.210元/kg,SO₂的治污费用为6.27元/kg,NO_x的治污费用为26.46元/kg^[20]。

4.2 算例结果

本文采用 Matlab 仿真软件,考虑在分时电价机制下,对微网需求侧进行 MAS 的协同调控,针对发电侧微源的出力在仿真软件中进行优化处理,不仅考虑微源的运行成本、环境成本以及居民满意度,并且对系统功率平衡,微源出力的边界条件以及蓄电池充放电限制等约束条件予以考虑,采用多 Agent 粒子群算法,对所提微网运行过程进行优化调度分析,通过仿真计算得出优化结果如表1及图5~图7所示。

表1 微网优化前后效益对比

Tab.1 Benefit comparison before and after microgrid optimization

协调方式	微网系统 总成本/元	运行成 本/元	环境成 本/元	满意度
固定售价	1 268.3	833.659 4	38.694 9	97.86%
实时电价	1 056.4	787.680 5	38.876 1	

由表1可知,考虑各微源之间的协同调控,多 Agent 粒子群算法在实时电价机制下使微网的全天运行费用节省了211.9元,蓄电池优化前后对比情况和各微源出力曲线如图5、图6所示。

由图5可知,优化后的蓄电池通过充放电控制策略在0~8时段的谷时期以储能为主,在12~16时段和20~22时段的峰时期以辅助微源放电为主,使蓄电池的充放电更加合理,提高自身经济效益。由图6可知,在9~11、17~19、23~24三个时段的平时期,蓄电池没有满足充电量时以充电为主,蓄电池电量充足时,以可控微源 MT 和 DE 放电为主,多余电能出售给大电网,当微源无法满足需求侧负荷要求时,微网与大电网交互功率为负,向大电网购电满足微网供电需求。多 Agent 粒子群算法在传统的 PSO 算法基础上,粒子在优化运行中与邻域的粒子进行对比,

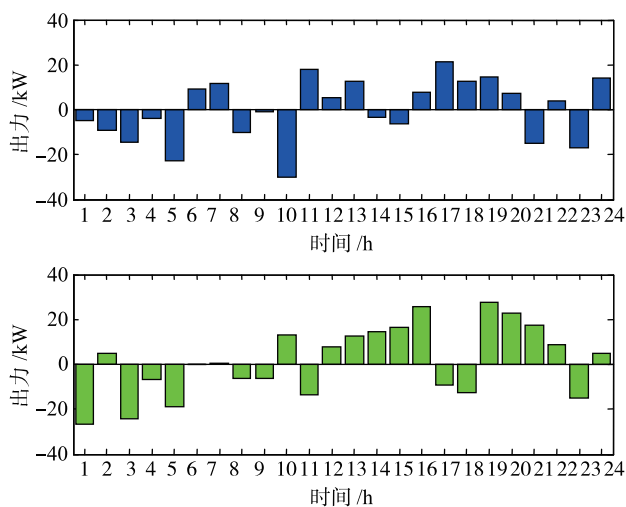


图5 蓄电池优化前后的出力对比

Fig.5 Output power comparison before and after battery optimization

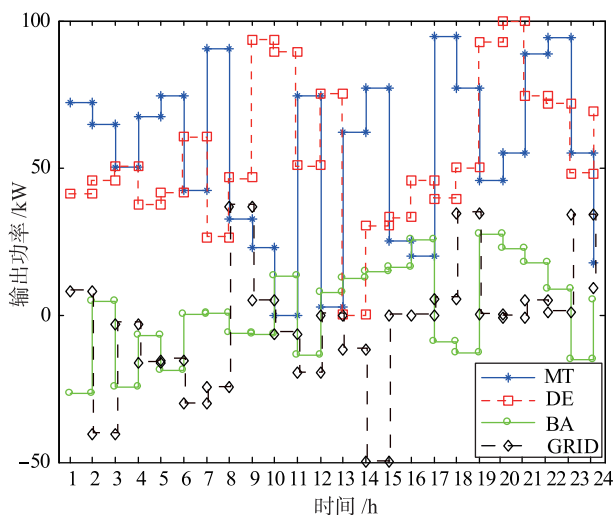


图6 微网优化调度后各微源出力

Fig.6 Micro-source output power after microgrid optimal dispatch

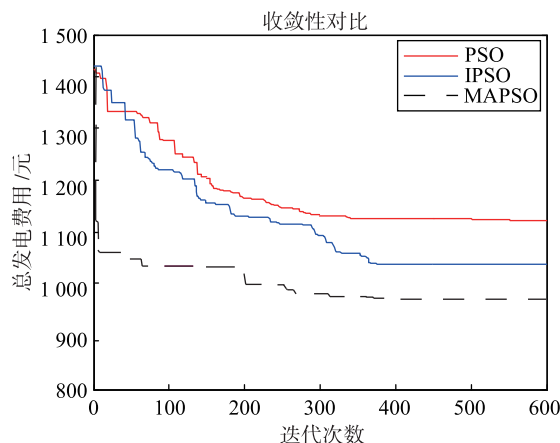


图7 算法收敛性对比

Fig.7 Algorithm convergence contrast diagram

使系统所求最优值能够不陷入局部最优, 所求最优值所用时长为 24 s, 维度为 96, 迭代次数为 600. 由表 1 可知, 在微网中采用分时电价机制可使微网的运行成本有效降低, 且用户满意度为 97.86%, 验证了所提策略的有效性. 将粒子群算法 (PSO)、改进粒子群算法 (IPSO) 与多智能体粒子群算法 (MAPSO) 进行收敛性对比, 如图 7 所示, 相较于 PSO 算法, IPSO 算法收敛更快, 且寻优结果较好, 由于各 Agent 之间要与相近代理进行优化值的大小对比, 使得 MAPSO 结果不易陷入局部最优, 输出结果更好. PSO 收敛值为 1 163 元, IPSO 收敛值为 1 074 元, MAPSO 的收敛值为 983 元, 由此可知 MAPSO 寻优结果更好.

5 结论

本文针对微网运行特点, 采用 MAS 技术对需求侧可控负荷进行协同调控, 使其与发电侧微源协调控制, 让单个代理之间形成通信信息网络, 更快地确定供需求, 提升系统稳定性. 采用分时电价机制使各微源与储能单元协调控制, 通过所提蓄电池控制策略, 采用多 Agent 粒子群优化算法, 验证了所提分时电价机制下运行成本与环境成本在该策略下的经济性, 使微网全天的系统出力更加合理高效.

参考文献

- [1] Ma W J, Wang J, Lu X, et al. Optimal operation mode selection for a DC microgrid[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 7(6): 2624–2632.
- [2] Logenthiran T, Srinivasan D, Khambadkone A M, et al. Multi-agent system (MAS) for short-term generation scheduling of a microgrid[C]// IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2011: 1–6.
- [3] 邵靖珂, 汪泓, 谭阳红, 等. 计及需求侧响应的微网经济优化调度[J]. 电力系统及其自动化学报, 2016, 28(10): 31–36.
Shao J K, Wang F, Tan Y H, et al. Optimal economic dispatch for microgrid considering demand side response[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2016, 28(10): 31–36.
- [4] 王凌云, 马奇伟, 徐嘉阳. 基于 MAS 微电网的需求响应互动定价优化模型[J]. 可再生能源, 2017, 35(6): 905–911.
Wang L Y, Ma Q W, Xu J Y. Demand response interactive pricing optimization model of microgrid based on MAS[J]. Renewable Energy Resources, 2017, 35(6): 905–911.
- [5] 曹筱欧, 杨伟光, 宋杰, 等. 考虑不确定性的家庭能源管理系统建模与优化方法研究[J]. 信息与控制, 2017, 46(3): 365–372.
Cao X O, Yang W G, Song J, et al. Modeling and optimization of household energy management system considering uncertainty[J]. Information and Control, 2017, 46(3): 365–372.
- [6] 赵波, 包侃侃, 徐志成, 等. 考虑需求侧响应的光储并网型微电网优化配置[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(21): 5465–5474.

- Zhao B, Bao K K, Xu Z C, et al. Optimal sizing for grid-connected PV-and-storage microgrid considering demand response[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(21): 5465 – 5474.
- [7] 曹筱欧, 王冬, 周静, 等. 含储能及新能源发电的居民侧需求响应[J]. 信息与控制, 2017, 46(3): 379 – 384.
Cao X O, Wang D, Zhou J, et al. Resident-side demand response for energy storage and new energy generation[J]. Information and Control, 2017, 46(3): 379 – 384.
- [8] 毛晓明, 陈深, 吴杰康, 等. 分时电价机制下含蓄电池微网的优化调度[J]. 电网技术, 2015, 39(5): 1192 – 1197.
Mao X M, Chen S, Wu J K, et al. Optimal dispatching of microgrid containing battery under time-of-use price mechanism[J]. Power System Technology, 2015, 39(5): 1192 – 1197.
- [9] Wang L, Li Q, Ding R, et al. Integrated scheduling of energy supply and demand in microgrids under uncertainty: A robust multi-objective optimization approach[J]. Energy, 2017, 130: 1 – 14.
- [10] 芦思为, 黄彦全, 张培, 等. 改进粒子群算法的微网经济调度[J]. 电测与仪表, 2017, 54(22): 23 – 29.
Lu S W, Huang Y Q, Zhang P, et al. Economic dispatch of micro-grid based on improved particle swarm optimization algorithm[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2017, 54(22): 23 – 29.
- [11] 郝雨辰, 吴在军, 窦晓波, 等. 多代理系统在直流微网稳定控制中的应用[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(25): 27 – 35.
Hao Y C, Wu Z J, Dou X B, et al. Application of multi-agent systems to the DC microgrid stability control[J]. Proceedings of the CSEE, 2012, 32(25): 27 – 35.
- [12] 丁明, 马凯, 毕锐. 基于多代理系统的多微网能量协调控制[J]. 电力系统保护与控制, 2013, 41(24): 1 – 8.
Ding M, Ma K, Bi R. Energy coordination control of multi-microgrid based on multi-agent system[J]. Power System Protection and Control, 2013, 41(24): 1 – 8.
- [13] 蒲天骄, 李烨, 陈乃仕, 等. 基于 MAS 的主动配电网多源协调优化调度[J]. 电工技术学报, 2015, 30(23): 67 – 75.
Pu T J, Li Y, Chen N S, et al. Multi-source coordinated optimal dispatch for active distribution network based on multi-agent system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(23): 67 – 75.
- [14] 王晶, 李瑞环, 束洪春. 基于智能多代理的能量协调控制在微网中的应用[J]. 电力自动化设备, 2013, 33(7): 132 – 138.
Wang J, Li R H, Shu H C. Energy coordination control based on intelligent MAS for DC microgrid[J]. Electric Power Automation Equipment, 2013, 33(7): 132 – 138.
- [15] Logenthiran T, Srinivasan D, Khambadkone A M. Multi-agent system for energy resource scheduling of integrated microgrids in a distributed system[J]. Electric Power Systems Research, 2011, 81(1): 138 – 148.
- [16] Hamad A A, El-Saadany E F. Multi-agent supervisory control for optimal economic dispatch in DC microgrids[J]. Sustainable Cities & Society, 2016, 27: 129 – 136.
- [17] 艾芊, 章健. 基于多代理系统的微电网竞价优化策略[J]. 电网技术, 2010, 34(2): 46 – 51.
Ai Q, Zhang J. Optimization bidding strategies of microgrids based on multi-agent system[J]. Power System Technology, 2010, 34(2): 46 – 51.
- [18] Logenthiran T, Srinivasan D, Khambadkone A M, et al. Multi-agent system (MAS) for short-term generation scheduling of a microgrid[C]// IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2010: 1 – 6.
- [19] 石庆均. 微网容量优化配置与能量优化管理研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012.
Shi Q J. Optimum allocation of micro-grid capacity and energy management[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2012.
- [20] 王先齐, 吕智林, 汤泽琦. 基于分时电价机制的并网型微网多目标动态优化调度[J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45(4): 9 – 18.
Wang X Q, Lü Z L, Tang Z Q. Multiobjective dynamic optimal dispatching of grid-connected microgrid based on TOU power price mechanism [J]. Power System Protection and Control, 2017, 45(4): 9 – 18

作者简介

王凌云(1981 –), 男, 博士, 副教授, 硕士生导师. 研究领域为电力系统运行优化与控制.

王晓敏(1994 –), 女, 硕士生. 研究领域为电力系统运行优化与控制.

胡兴媛(1992 –), 女, 硕士生. 研究领域为新能源微电网优化与控制.